

Auteur: Karanjot Singh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6B nr. 5.5

Opgave: x_1 als $x_6 = \frac{64}{81}$ en $q = \frac{2}{3}$

Formule: $x_n = x_1 \cdot q^{n-1}$

Voor $n = 6$:

$$x_6 = x_1 \cdot q^5$$

$$\Rightarrow \frac{64}{81} = x_1 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5$$

$$\Rightarrow \frac{64}{81} = x_1 \cdot \frac{32}{243}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{64}{81} \cdot \frac{243}{32}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{64 \cdot 243}{81 \cdot 32}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{64}{32} \cdot \frac{243}{81} = 2 \cdot 3 = 6$$

Dus:

$$x_1 = 6$$

References